

Wirtschaftsinformatik

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1	Computational Thinking (CT)	2
1.0.1	Hauptbestandteile von CT	2
1.1	Algorithmen	2
1.1.1	Kriterien	2
1.2	Fertigkeiten des CTs	2
1.3	Neutralität von Algorithmen	2
1.3.1	Gründe für Bias	3
2	Daten	3
2.1	Encoding	3
2.2	Konversion	3
2.3	Datenmodellierung	3
2.3.1	Grundsätze	3
2.3.2	Beziehungen	3
2.3.3	SQL	4
3	PageRank	4
3.1	Precision/Recall	4
3.2	Aufgabentypen	4

2 Vorlesung: Woche 2 Computational Thinking Mi 23. Sep 2026

1 Computational Thinking (CT)

Definition 1.1. [Computational Thinking] Allgemeine Fähigkeit oder Methode zur Zerlegung eines Problems in elementaren Stücke, die deterministisch gelöst werden können. Nicht nur im engen technischen Sinne gemeint.

1.0.1 Hauptbestandteile von CT

1. Dekomposition (Problemzerlegung)
2. Mustererkennung (Kategorisierung nach gemeinsamen Merkmalen Aspekten)
3. Abstraktion (Auswahl einzelner relevanten Aspekten)
4. Algorithmus

1.1 Algorithmen

Definition 1.2 (Algorithmus). endliche Reihe von klar eindeutig definierten Schritte zur Lösung eines Problems durch bestimmte konsistente Ein- und Ausgaben.

1.1.1 Kriterien

- Maschinentauglichkeit (lesbarkeit)
- Allgemeinheit (Abstrakt genug um ähnliche Problemen zu lösen)
- Korrektheit (Richtige Lösungen finden)

1.2 Fertigkeiten des CTs

- Modellierung (digitale Simulation eines Objekts)
- Wissenschaftliches Denken
- Logik
- Kreativität und Innovation
- Menschenkenntnis
- Heuristik (Realistischer Zeitaufwand und Lösungsqualität)
- Evaluation (Testing aller Aspekten)

Definition 1.3 (Post-Completion Error). Fehler, die in einem Algorithmus durch menschliches Verhalten auftreten

1.3 Neutralität von Algorithmen

Problem eingebauter Diskriminierung in digitalen Algorithmen.

Definition 1.4 (Algorithmischer Bias). systematische Fehler in einem Comp.system, die unfaire Ergebnisse erzeugen (bsp. willkürliche Privilegierung einer Gruppe von Users)

1

1.3.1 Gründe für Bias

- Implizit durch Bias der Menschen, die den Algorithmus erstellen
- Biased Training Daten

Darum OpenSource wichtig. Transparenz von Biases und Fehler

3 Vorlesung: Woche 3

Do 1. Okt 2026

2 Daten

Definition 2.1 (Big Daten). Volume (Grosse Verarbeitungs, Speicherkapazität), Variety (heterogene Daten), Velocity

2.1 Encoding

UNICODE: Encoding (Semantik mapping binär zu Zeichen) mit maximal 32-Bit (oder $\sum_{n=0}^{32} 2^n$)

2.2 Konversion

Bit -(8)-> Byte -(1024)-> KByte -()

2.3 Datenmodellierung

Definition 2.2 (ERM). Entity Relationship Management. Relationale Datenbanken, die strukturierte Daten in Entitäten (Tabellen) mit einander verknüpfen.

2.3.1 Grundsätze

- Atomar
- Eindeutig oder nicht Redundant
-

2.3.2 Beziehungen

- 1-n

FK bei n

¹Bewusste und unbewusste Tendenz gewisse Daten derselben Art, über- oder untergewichtet zu behandeln.

- 1-1
entweder oder
- N-M
zwischen tabelle Lookup tabelle

2.3.3 SQL

Create Table

```
CREATE TABLE table_name (
  Id INTEGER PRIMARY KEY,
  Name VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

Queries

```
SELECT * FROM table_name
WHERE table_name.column_1 = "xxxx" AND
table_name.column_2 = "yyyÿ:"
ORDER BY table_name.column_2 ASC/DESC;
```

3 PageRank

Definition 3.1 (Page Rank). Innovation der Google Suchmaschine, Webseiten nach einheitlichem Kriterien bewerten und nach Relevanz vergleichen. Dämpfungsfaktor (d)

$$PageRank_x = (1 - d) + d \left(\sum_{i|i \rightarrow x} \frac{PageRank_x}{Anzahl_{outgoinglinks_i}} \right) \quad (3.1)$$

3.1 Precision/Recall

Definition 3.2 (Precision). Von den Gefundenen wie viele Relevanten.

$$\frac{|R \cap G|}{|G|} = 1 \quad (3.2)$$

Alle Gefundenen Dokumenten (G) sind alle relevant (R)

Definition 3.3 (Recall). Von den Relevanten wie viele Gefunden.

$$\frac{|G \cap R|}{|R|} > 1 \quad (3.3)$$

Alle relevante Dokumenten wurden gefunden aber nicht alle gefunden sind relevant.

3.2 Aufgabentypen

- Kovertieren Bin -> Dec oder Dec -> Bin

- Konvertieren Bin -> ASCII oder ASCII->Bin
- Speicherplatz eines Dokuments berechnen anhand UNICODE, Seiten, Zeilen, Zeichen
- PageRank eines netzwerks mit neuem Dokument bewerten
- Recall und Precision einer Suchmaschine bewerten